

浙江大学



本科生实验报告

课程名称： 自动控制原理

姓 名： 李丰克

学 号： 3230105182

学 院： 控制科学与工程学院

专 业： 自动化控制

指导老师：

实验日期： 2025.6.4

浙江大学实验报告

课程名称：自动控制原理

指导老师：

成绩：

实验名称：MATLAB实验三

实验类型：

同组学生姓名：

1 实验内容

1.1 实验内容1

单位反馈开环系统 $H(s) = \frac{50}{(s+1)(s+5)(s-2)}$ ，绘制系统Nyquist曲线，判断系统闭环稳定性，绘制出闭环系统的脉冲响应

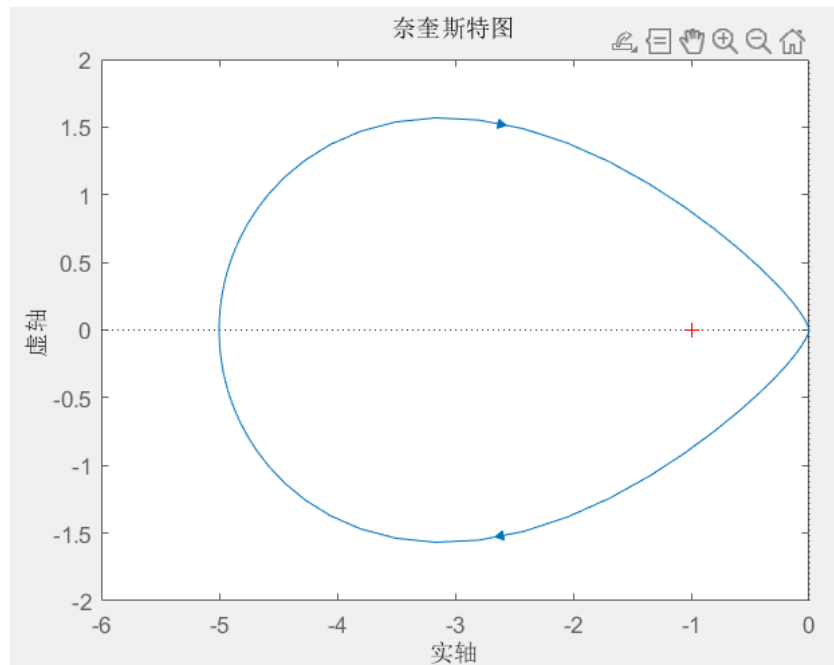
1.2 实验内容2

控制系统的传递函数为 $G(s) = \frac{K(s+1)}{(s+2)(s^2+4s+5)}$ ，用对数频率特性确定相位裕度大于 45° 时的Km值

2 代码实现以及结果

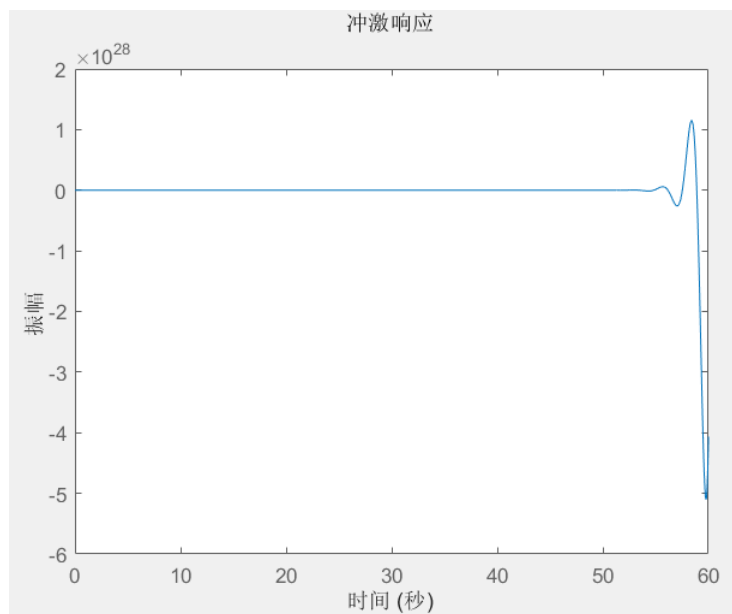
2.1 实验内容1

```
num=[50];  
den=[1 4 -7 -10];  
sys=tf(num,den)  
nyquist(sys);
```



由于是顺时针 $N=-1$ ，且在右侧极点数为1， $P_R=1$ ， $Z_R = P_R - N = 2$ ，因此不稳定

```
G=feedback(sys,1);  
figure;  
impz(G);
```



2.2 实验内容2

```
den=conv([1 2],[1 4 5]);
K_values=[];
K_scan=linspace(1, 100, 100000);
for i=1:length(K_scan)
    K_val=K_scan(i);
    sys_temp=tf([K_val K_val],den);
    % 获取Bode图的相位裕度
    [Gm,Pm,wcg,wcp]=margin(sys_temp);
    if Pm>45
        K_values=[K_values, K_val];
    end
end

if ~isempty(K_values)
    fprintf('%0.4f\n',max(K_values));
end
```

输出值为43.6877，故满足相位裕度大于45°的最大Km值为43.6877

```
num=[43.6877 43.6877];
den=conv([1 2],[1 4 5]);
sys=tf(num,den);
[Gm,Pm,wcg,wcp]=margin(sys);
disp(Pm);
```

验证一下

当K=43.6877时: 45.0000

当K=43.6878时: 44.9999

3 实验心得体会

通过本次实验，学习了如何用matlab画系统的nyquist图象，加深了对nyquist稳定性判据的印象。此外也学习了用matlab求解相位裕度、幅值裕度的方法，已经如何利用其求解系统参数。